

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DCC 703 – COMPUTAÇÃO GRÁFICA
PROF DR LUCIANO F. SILVA

ANDREZA OLIVEIRA GONÇALVES

RASTERIZAÇÃO DE LINHAS

Relatório de implementação e resultados de algoritmos de rasterização de linhas

Boa Vista/RR,
setembro de 2026

RASTERIZAÇÃO DE LINHAS **1**
1. Introdução e Objetivos **3**
2. Fundamentação Teórica **3**
Método Analítico 3
Método DDA (Digital Differential Analyzer) 3
Algoritmo de Bresenham 4
3. Implementação **4**
4. Resultados **5**
5. Conclusão **6**

1. Introdução e Objetivos

Rasterização é o processo de conversão entre representações vetorial e matricial. Como converter equações matemáticas contínuas em uma grade discreta de pixels? O presente relatório abordará a evolução de três métodos clássicos de rasterização de linhas: o método Analítico, o algoritmo DDA e o algoritmo de Bresenham.

2. Fundamentação Teórica

Para entender como funcionam os programas, é necessário entender os métodos:

Método Analítico

O método analítico baseia-se diretamente na equação matemática explícita da reta – y = mx + b – e a partir de dois pontos conhecidos, o algoritmo faz as seguintes verificações e cálculos:

- **Verificação de retas verticais:** Se x1 = x2, o denominador do coeficiente angular m resultaria em uma divisão por zero. O algoritmo trata esse caso isoladamente, iterando apenas sobre o eixo y com x constante.
- **Cálculo dos coeficientes:** Para os demais casos, calcula-se a inclinação m (a taxa de variação de y em relação a x) e o deslocamento vertical b.
- **Varredura em x:** Por fim, o loop percorre cada coordenada inteira de x entre os pontos, resolve a equação da reta para encontrar o valor de y e chama a função para acender o pixel.

No entanto, como sabemos, o método analítico possui suas limitações geométricas em inclinações acentuadas, pois com inclinação na reta, sempre itera sobre o eixo x, limitando a rasterização de retas que se aproximam de uma reta vertical, resultando em muitas falhas na visualização, com retas descontínuas.

Método DDA (Digital Differential Analyzer)

O algoritmo DDA (Analisador Diferencial Digital) resolve o problema da continuidade ao alternar o eixo de controle principal com base na inclinação da reta. Eis o funcionamento do código:

- **Seleção do eixo dominante:** O teste condicional |x2-x1| > |y2-y1| avalia qual eixo possui a maior variação total. Se a variação em x for maior, o eixo x dita o ritmo (avança de 1 em 1 unidade). Caso contrário, o eixo y assume o controle.
- **Cálculo do incremento fracionário:** A variável incremento armazena a razão de deslocamento do eixo menor em relação ao eixo principal (Δy / Δx ou Δx / Δy). Como essa razão é menor ou igual a 1, garante-se que nenhum pixel seja pulado.

- **Atualização incremental:** Em vez de recalcular a equação da reta completa a cada passo, o algoritmo acumula o incremento de forma aditiva (y = y + incremento ou x = x + incremento), o que elimina as multiplicações do método analítico original.

Com a escolha do eixo dominante, resolve-se o problema da continuidade do método analítico. Ao comparar as variações absolutas nos eixos X e Y, o algoritmo DDA adapta-se dinamicamente à orientação da reta, definindo o eixo de maior variação como a variável independente da iteração. Consequentemente, assegura-se que nenhum pixel intermediário seja ignorado ao longo do traçado, eliminando lacunas e preservando a integridade visual da linha rasterizada independentemente de sua inclinação.

Algoritmo de Bresenham

Em vez de computar o valor do próximo y em ponto flutuante, este algoritmo decide se o próximo pixel vai ter coordenadas (x + 1, y) ou (x + 1, y + 1). Assim, ele avalia se a linha passa acima ou abaixo do ponto médio (x + 1, y + ½).

- **Variáveis de deslocamento (dx e dy):** Armazenam a variação total nos eixos x e y entre os pontos inicial e final.
- **O parâmetro de decisão inicial (p):** O cálculo p = 2dy - dx surge da substituição da equação do ponto médio. Ele serve para testar se a linha exata passa acima ou abaixo do ponto médio entre os dois pixels verticais candidatos.
- **O teste condicional (p ≥ 0):** Se a condição for verdadeira, significa que a linha ideal está mais próxima do pixel superior. O algoritmo incrementa y (y = y + 1) e atualiza o erro subtraindo a base de compensação (p = p - 2(dy - dx)).
- **O caso contrário (p < 0):** Se for falso, o pixel em y permanece o mesmo e o acumulador de erro é atualizado apenas somando 2dy.

O acúmulo contínuo de pequenos resíduos em ponto flutuante causa erros de arredondamento ao longo de linhas longas, além do custo de processamento desnecessário. Para eliminar isso, o algoritmo de Bresenham substitui totalmente os números decimais por aritmética inteira. Ele usa uma variável de decisão baseada em um teste de sinal para monitorar a distância da linha ideal em relação à grade de pixels, usando apenas somas, subtrações e deslocamentos de bits.

3. Implementação

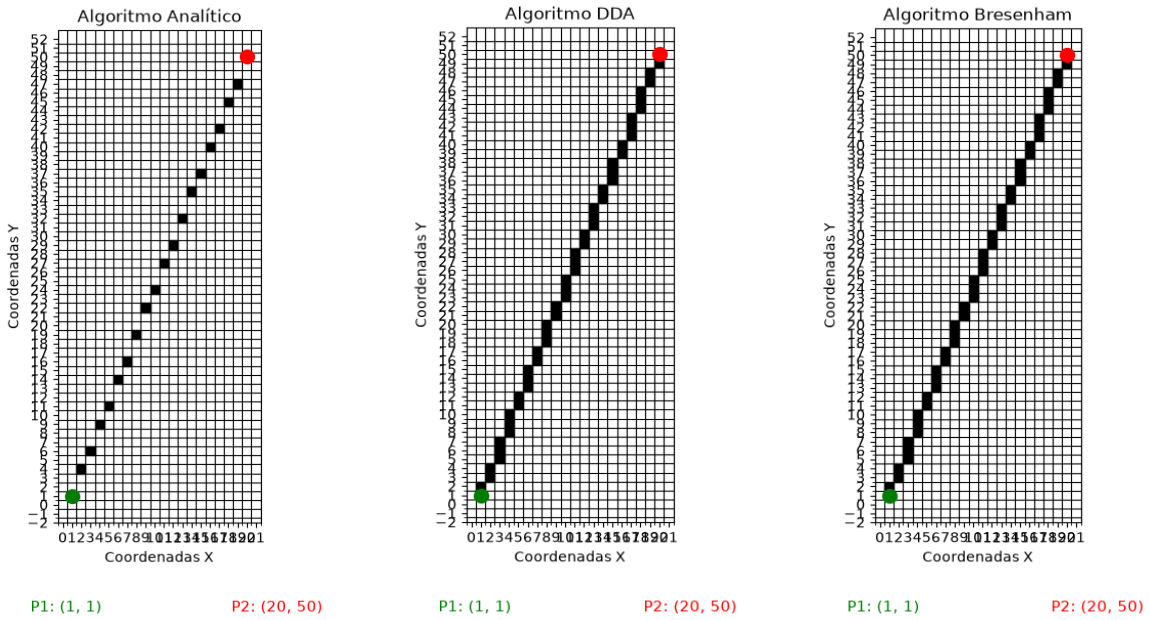
- **Linguagem e ambiente:** O desenvolvimento foi estruturado na linguagem Python, utilizando a biblioteca *Matplotlib* para a plotagem e representação visual da grade discreta de pixels.
- **Desafios:** O maior desafio da implementação foi lidar com a inversão de pontos (da direita para a esquerda ou de cima para baixo), sobretudo no algoritmo de DDA. Com base em documentações técnicas existentes, a solução integrou o ajuste de direções e a análise dos sinais das variações (Δx e Δy). Essa estratégia permitiu superar as limitações iniciais de fluxo do código, assegurando compatibilidade plena

com os oito octantes do plano cartesiano, bem como com segmentos estritamente verticais e horizontais.

4. Resultados

Métricas	**Método Analítico**	**Método DDA**	**Algoritmo de Bresenham**
Tipo de aritmética	Ponto flutuante	Ponto flutuante	Inteira
Custo computacional	Alto (multiplicações e divisões)	Médio (adições decimais)	Baixo (somas, subtrações e shift)
Erros de arredondamento	Acumulativos e visíveis	Acumulativos	Inexistentes
Robustez geométrica	Falha se |m| > 1 (se não tratado)	Depende do eixo dominante	Altamente otimizado e preciso

Figura 1, 2 e 3 – Rasterização da reta pelos três algoritmos



Fonte: Autoria própria, 2026

A análise visual dos resultados experimentais revela diferenças significativas no comportamento de cada método ao lidar com retas de inclinação acentuada (Δy > Δx). O algoritmo analítico demonstrou clara ineficiência nesse cenário, gerando um traçado com falhas graves de continuidade e lacunas evidentes entre os pixels plotados. Esse erro

estrutural ocorre porque o método avança de forma fixa no eixo X, ignorando que o eixo precisa de múltiplos pixels preenchidos para acompanhar o salto da reta.

Em contrapartida, o algoritmo DDA solucionou esse defeito visual, entregando uma reta perfeitamente contínua e conectada, pois sua lógica identifica corretamente o eixo de maior variação para guiar os incrementos. Por fim, o algoritmo de Bresenham produziu um resultado visualmente idêntico e tão íntegro quanto o DDA, mas atingindo essa precisão geométrica com a vantagem estrutural de utilizar apenas variáveis de decisão e aritmética inteira.

5. Conclusão

O estudo comparativo permitiu evidenciar as limitações dos métodos clássicos: o método analítico sofre com lacunas visuais em determinadas inclinações e alto custo de processamento, enquanto o DDA, apesar de corrigir a continuidade, ainda depende de operações de ponto flutuante propensas a resíduos de arredondamento. O algoritmo de Bresenham soluciona essas deficiências ao substituir totalmente os números decimais por aritmética inteira. Utilizando uma variável de decisão baseada em testes de sinal e deslocamentos de bits, ele mapeia a grade de pixels com precisão exata, máxima eficiência computacional e robustez geométrica ideal para sistemas de alto desempenho ou recursos limitados.

O acúmulo contínuo de pequenos resíduos em ponto flutuante causa erros de arredondamento ao longo de linhas longas, além do custo de processamento desnecessário. Para eliminar isso, o algoritmo de Bresenham substitui totalmente os números decimais por aritmética inteira. Ele usa uma variável de decisão baseada em um teste de sinal para monitorar a distância da linha ideal em relação à grade de pixels, usando apenas somas, subtrações e deslocamentos de bits.